

Module 4



L'objectif de ce module est d'être capable de passer de la théorie à **l'estimation de la rente économique en pratique** pour un projet extractif.

4.1 Du concept au calcul de la rente

I.1 Les flux nets de trésorerie

Passons maintenant de la théorie économique à la pratique en sachant ce que recouvre concrètement la notion de rente pour un projet extractif et comment l'estimer.

La rente peut être estimée par les flux nets de trésorerie générés par un projet extractif. Elle se calcule comme la valeur actuelle nette (VAN) des flux nets de trésorerie avant impôts.

Les flux nets de trésorerie avant impôts

Les **flux nets de trésorerie avant impôts** sont calculés pour chaque année d'un projet extractif. Ils désignent les mouvements de liquidités (flux monétaires) entrants et sortants liés à l'activité du projet au cours de l'année. Sont donc exclus les charges fictives telles que les dotations aux amortissements, certaines provisions... Ils s'obtiennent en retranchant au **chiffre d'affaires** le **total des coûts** (dépendances d'investissement, coûts d'exploitation et coûts de réhabilitation) **à l'exception des impôts**.

Flux nets de trésorerie avant impôts = Chiffre d'affaires - Coûts de production

Un projet extractif possède un cycle de vie

Durant la phase d'investissement initial, le projet minier ou pétrolier est en construction, les flux nets de trésorerie sont négatifs. Lorsque la phase d'exploitation commence, un revenu est dégagé, les flux nets de trésorerie deviennent positifs. Dans un premier temps, l'investisseur

recouvre seulement son investissement initial, avant de dégager un véritable profit. Enfin, pendant la phase de réhabilitation du site, les flux nets de trésorerie redeviennent négatifs.

Les flux nets de trésorerie avant impôts doivent ensuite être actualisés. La somme actualisée de ces flux nets de trésorerie successifs permet d'**estimer la valeur de la rente économique**. Pour cela, nous utilisons **la valeur actuelle nette**. Ce sera l'objet de la prochaine séquence.

I.2 La valeur actuelle nette (VAN)

La valeur actuelle nette est le premier indicateur d'appréciation de la rente. **Regardez comment elle se calcule et répondez aux questions** pour vérifier que vous avez bien compris.

Comment calculer la valeur actuelle nette ?

La **valeur actuelle nette (VAN)** est un indicateur de la **rentabilité d'un projet d'investissement**. Elle peut être utilisée pour tout projet, quel que soit le secteur d'activité.

La valeur actuelle nette (VAN) d'un projet est un indicateur financier utilisé pour apprécier la rentabilité d'un investissement. Elle permet d'estimer le gain ou la perte monétaire engendré par l'investissement, en tenant compte du facteur « temps » grâce à un taux d'actualisation.

Regardons dans le détail comment se calcule la VAN, aussi bien sa formule générique que son mode de calcul sur Excel. L'estimation de la VAN sera réutilisée dans la suite de la formation.

La VAN d'un projet se calcule comme la **somme des flux de trésorerie actualisés** générés par le projet.

$$VAN = \sum_{t=0}^T \frac{F_t}{(1+a)^t}$$

Avec :

VAN, la valeur actuelle nette

t, la période / $t \geq 0$

T, la dernière période

F_t, le flux de trésorerie de la période t

a, le taux d'actualisation

Imaginons deux projets :

- Ces projets sont-ils suffisamment rentables pour un taux d'actualisation de 10 % ?

$$VAN = \frac{-40}{(1+10\%)^0} + \frac{30}{(1+10\%)^1} + \frac{30}{(1+10\%)^2} + \frac{30}{(1+10\%)^3} \approx 34,6 > 0$$

$$VAN = \frac{-100}{(1+10\%)^0} + \frac{50}{(1+10\%)^1} + \frac{50}{(1+10\%)^2} + \frac{50}{(1+10\%)^3} \approx 24,3 > 0$$

Excel possède une fonction VAN :

Cependant, la fonction VAN d'Excel ignore la période initiale t_0 . Il faut donc penser à l'ajouter dans le calcul en écrivant : $=F_0 + VAN(a; F_1; \dots; F_t; \dots; F_T)$

Calculer en entrant : $=VAN(a_1, 1, 1, \dots, 1, 1, \dots, 1, 1)$

=VAN

VAN

VAN.PAIEMENTS

Calcule la valeur actuelle nette d'un investissement s'appuyant sur un taux d'escompte et une série de débits futurs (valeurs négatives) et de crédits (valeurs positives)

EXEMPLE

2/3 Un deuxième projet nécessite un investissement initial de 100 pendant 2 ans pour générer ensuite un bénéfice de 200 pendant 2 ans. Quelle est la valeur actuelle nette (VAN) de ce projet pour un taux d'actualisation de 15 % ?

Selon un taux d'actualisation de 15%, ce projet donne une valeur de 95,78.
 $-100 + VAN(15\%; -100; 200; 200) = 95,78$

Pour calculer la VAN, il faut donc **connaître les flux de trésorerie futurs** générés par le projet. Mais il est également nécessaire de **choisir un taux d'actualisation**. Ce sera l'objet de la prochaine séquence.

I.3 Le taux d'actualisation

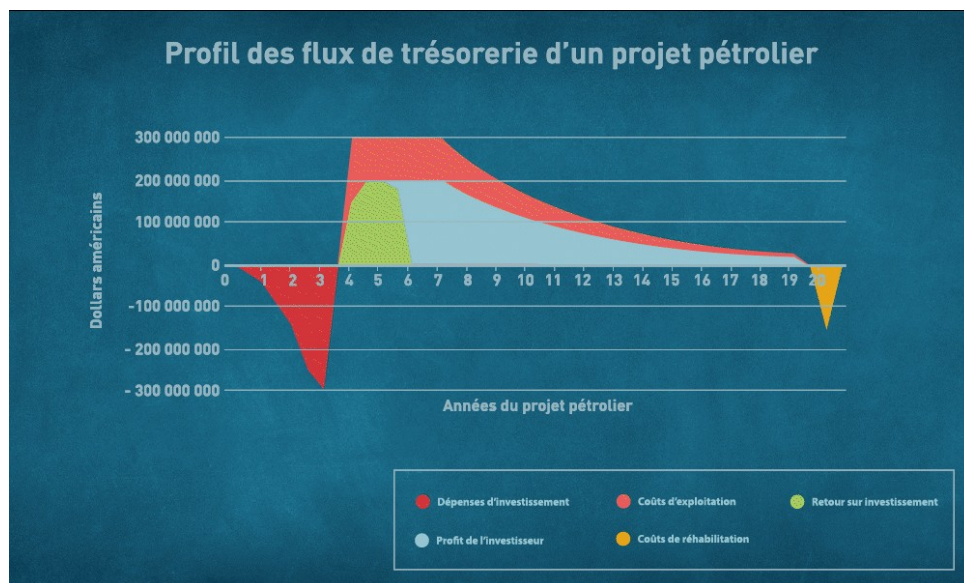
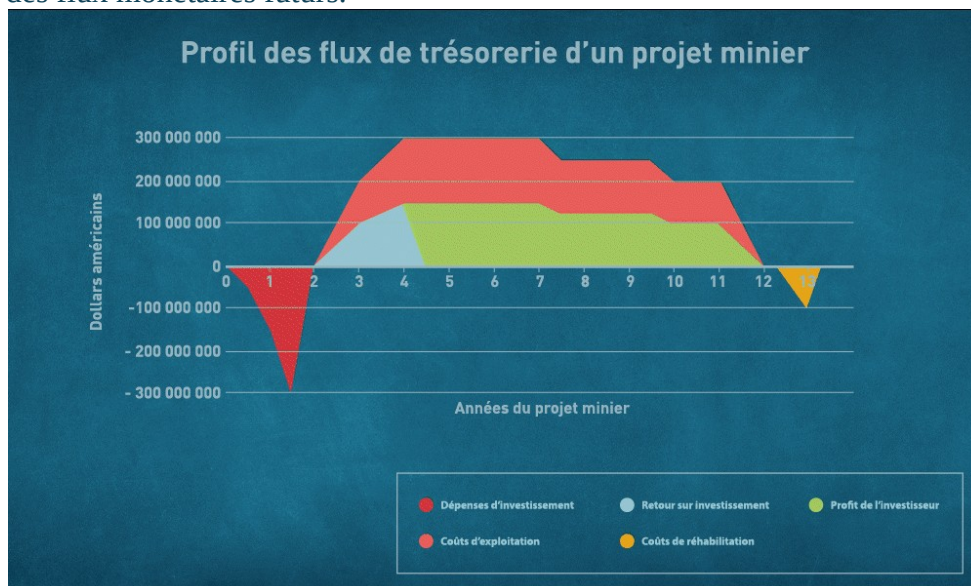
Le taux d'actualisation est un paramètre clé de l'estimation de la rente d'un projet extractif. Vous allez **comprendre ce que cet indicateur comprend pour l'investisseur et son influence sur la rente**.

Comment choisir un taux d'actualisation ?

Le taux d'actualisation est le taux qui correspond à la rentabilité attendue du capital investi par l'ensemble des apporteurs de fonds (actionnaires et créanciers). C'est pourquoi il est aussi appelé coût du capital. Il intègre le niveau de risque ressenti par les apporteurs de fonds.

Le **taux d'actualisation** dépend non seulement **des caractéristiques économiques** du projet dans le pays d'accueil (accessibilité de la ressource, qualité), mais aussi de la **stratégie de diversification des risques de l'entreprise** (autres projets de l'entreprise dans le monde) ou de la capacité du gouvernement à respecter ses engagements.

Le taux d'actualisation est **un paramètre indispensable pour évaluer la rentabilité d'un investissement**. Dans le calcul de la valeur actuelle nette (VAN), il permet de donner une valeur présente à des flux monétaires futurs.



Le choix du taux d'actualisation n'est pas neutre. Plus le taux d'actualisation choisi est élevé, plus la VAN du projet est faible !

Dans le secteur extractif, un taux d'actualisation de 10 % à 15 % est généralement retenu.

I.4 Le calcul de la rente

À présent que nous avons vu toutes les notions, récapitulons **comment se calcule la rente économique** d'un projet extractif.

Comment se calcule la rente économique ?

1. Où trouver les données ?

Dans le secteur extractif, le calcul de la rente se fait souvent *ex ante*, à partir des **informations techniques, économiques et financières fournies par les études de faisabilité**. L'obtention d'un permis d'exploitation est toujours conditionnée à la réalisation d'une étude de faisabilité du projet par l'investisseur. Cette étude s'attache notamment à vérifier que le projet est techniquement faisable et économiquement viable.

2. Calculer les flux nets de trésorerie avant impôts.

Flux nets de trésorerie avant impôts = Chiffre d'affaires - Coûts de production

3. Calculer la valeur actuelle nette des flux nets de trésorerie avant impôts.

$$VAN = \sum_{t=0}^T \frac{F_t}{(1+a)^t}$$

Avec :

VAN, la valeur actuelle nette

t, la période / $t \geq 0$

T, la dernière période

F_t, le flux de trésorerie de la période t

a, le taux d'actualisation

Taux d'actualisation généralement retenu : 10 % à 15 %

Outre la VAN, il existe un second indicateur financier souvent utilisé pour apprécier la rentabilité d'un investissement : le **taux de rendement interne**. Ce sera l'objet de la prochaine séquence.

I.5 Le taux de rendement interne (TRI)

Après la valeur actuelle nette du projet, **le deuxième indicateur indispensable à comprendre est le taux de rendement interne du projet.**

Comment se calcule le taux de rendement interne ?

Le **taux de rendement interne (TRI)** est, comme la valeur actuelle nette (VAN), **un indicateur de la rentabilité d'un projet d'investissement**. Il peut être utilisé pour tout projet, quel que soit le secteur d'activité.

Le taux de rendement interne (TRI) d'un projet est un indicateur financier utilisé pour apprécier la rentabilité d'un investissement. Il permet d'estimer le taux de rentabilité de l'investissement. Il présente l'avantage d'être un indicateur intrinsèque d'un projet, contrairement à la VAN dont la valeur dépend du taux d'actualisation qui est choisi. Cependant le TRI n'est pas un indicateur suffisant pour comparer deux projets d'investissements, il doit généralement être combiné avec la VAN. Sur la base de ces deux indicateurs, les entreprises vont choisir le ou les projets à développer. Dans le secteur extractif, les multinationales arbitrent ainsi entre plusieurs projets possibles.

Regardons dans le détail comment se calcule le TRI, aussi bien sa formule générique que son mode de calcul sur Excel. L'estimation du TRI sera réutilisée dans la suite de la formation.

LE TRI : FORMULE DE CALCUL

Le taux de rendement interne (TRI) ou taux de rentabilité interne correspond au **taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette (VAN)**.

$$VAN = 0 \Leftrightarrow \sum_{t=0}^T \frac{F_t}{(1+TRI)^t} = 0$$

Avec :

VAN, la valeur actuelle nette

TRI, le taux de rendement interne

t, la période / $t \geq 0$

T, la dernière période

F_t, le flux de trésorerie de la période t

TRI : EXEMPLE

Imaginons deux projets qui nécessitent un investissement initial de 100 :

- Le premier projet doit générer un bénéfice annuel de 100 pendant 3 ans.
- Le second doit générer un bénéfice annuel de 50 pendant 10 ans.

Quel est le projet le plus rentable ?

D'après le TRI, le premier projet semble être le plus rentable. Mais d'après la VAN, pour un taux d'actualisation de 10 %, ce serait le second projet qui serait le plus rentable. Ce résultat s'explique par la différence d'horizon de placement. En effet, le premier projet est le plus rentable à court terme, sur un horizon de 3 ans. Son taux de rendement est en effet plus intéressant que celui du second projet. En revanche, le second projet est plus intéressant à long terme, sur un horizon de 10 ans. Son taux de rendement est plus faible que celui du premier projet, mais la durée du placement est plus longue, *in fine* il rapporte donc plus.

Le choix d'investissement dépendra donc de l'horizon de placement de l'investisseur.

Projet	Investissement	Bénéfice	TRI	VAN (10 %)
1	-100	3 x 100	83,9 %	148,7
2	-100	10 x 50	49,1 %	207,2

TRI : EXCEL

Excel possède une fonction TRI :

Cette fonction possède pour seuls arguments les flux de trésorerie du projet.

Elle s'écrit :

=TRI (F₀;...;F_t;...;F_T)

Toutefois, la fonction peut ne pas trouver de TRI, par exemple si tous les flux sont négatifs, auquel cas Excel renvoie la valeur d'erreur #NOMBRE!. De même, la fonction peut trouver un TRI négatif, par exemple lorsque les flux positifs ne suffisent pas à compenser les flux négatifs. Par conséquent, seuls les TRI positifs ont véritablement un sens.

Maintenant que nous avons vu la théorie, **passons à la pratique !**



Êtes-vous sûr d'avoir bien compris ?

*Pour le savoir, **utilisez la fonction TRI sous Excel et répondez** à ces quelques questions à choix unique.*

1/3 Un premier projet nécessite un investissement initial de 300 pour générer ensuite un bénéfice de 200 pendant 3 ans. Quelle est le taux de rendement interne (TRI) de ce projet ?

- 42,63 %
- 44,63 %
- 46,63 %
- 48,63 %

Le taux de rendement interne de ce projet est de 44,63%.

$$TRI(-300;200;200;200) = 44,63\%$$

2/3 Un deuxième projet nécessite un investissement initial de 300 pour générer ensuite un bénéfice de 150 pendant 5 ans. Quelle est le taux de rendement interne (TRI) de ce projet ?

41,04 %

43,04 %

45,04 %

47,04 %

Le taux de rendement interne de ce projet est de 41,04%.
 $TRI(-300;150;150;150;150;150) = 41,04\%$

3/3 Lequel des deux projets précédents est le plus rentable à long terme ?

Le premier projet

Le deuxième projet

Le taux de rendement interne du premier projet est supérieur au deuxième : $44,63\% > 41,04\%$. A court terme, sur un horizon d'investissement de 3 ans, le premier projet est donc plus rentable que le deuxième. Cependant, à long terme, sur un horizon d'investissement de 5 ans, la valeur actuelle nette du deuxième projet est supérieure au premier : $202,82 > 156,65$. A long terme, le deuxième projet est donc plus rentable que le premier.

À présent que nous savons comment calculer la rente et le taux de rendement interne d'un projet extractif, **nous pouvons passer à la pratique**. Ce sera l'objet du prochain module.